

120dBの壁を突破せよ

次世代イメージングが直面する「光の物理限界」と計測パラダイムの転換

エグゼクティブ・サマリー

- 従来のCMOSセンサーが抱える120dBのダイナミックレンジ限界が、高度な自動検査における最大のボトルネックとなっている。
- ソフトウェアによる擬似的なHDR合成は、物理的なノイズフロアと露光時間のトレードオフを解消できず、高速ラインの安定性を損なう要因となる。
- Pyxalis**に代表される、ピクセルレベルでの物理的な信号制御を最適化するアーキテクチャへの移行が不可欠である。

市場の現状分析と「120dBの壁」

現在、主流の産業用CMOSセンサーには避けられない物理的な境界線が存在する。それが「120dBの壁」だ。多くの汎用センサーは、HDR（ハイダイナミックレンジ）技術に依存しているが、これは「時間軸上での情報の切り貼り」に過ぎず、高速物体の計測においてモーションブラー（ブレ）を引き起こす。

Pyxalis：物理レイヤーからのブレイクスルー

この限界に対し、フランスの**Pyxalis（ピクサリス）**は、物理ピクセルそのものの構造を革新することで真のシングルフレームHDRを実現している。

Dual CVF技術の優位性

彼らの独自技術である**Dual CVF（Dual Conversion Gain）**は、一つの画素内で高感度と低感度の信号を同時に生成する。これにより、多重露出に伴うブラーを完全に排除しながら、120dB～132dBという驚異的なダイナミックレンジを達成している。

202X年の展望：物理レイヤーの最適化

1. シングルフレームHDRによる「時間軸の解放」

ピクセルレベルで飽和容量を制御し、低ノイズと高ダイナミックレンジを両立させる。合成処理を排除することで、高速移動物体の「真の姿」を歪みなくデータ化することが可能になる。

2. 偏光イメージングによる「光の選別」

フォトリソグラフィ結晶アレイを用いた偏光イメージング技術は、撮像段階で反射やグレアを物理的に除去する。後処理に頼らず「純度の高いデータ」を抽出する最も効率的な手法である。

Appendix: 明日使える技術英文フレーズ

"Pyxalis's Dual CVF technology enables true single-frame HDR, effectively overcoming the 120dB limit without motion artifacts."

(PyxalisのDual CVF技術は、真のシングルフレームHDRを可能にし、モーションアーティファクトなしで120dBの限界を効果的に克服します。)

"To ensure high-precision inspection on high-speed lines, we must shift from software-based HDR to physical-layer optimization."

(高速ラインでの高精度検査を確実にするため、ソフトウェアベースのHDRから物理レイヤーの最適化へと移行する必要があります。)

"Capturing both extreme highlights and deep shadows in a single exposure is a game-changer for our system reliability."

(一回の露光で極端なハイライトと深い影の両方を捉えることは、システムの信頼性において決定的な要素となります。)